

Лабораторная работа № 10

Текстовой редактор vi

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Содержание

1. Цель работы
 2. Задание работы
 3. Теоретические сведения
 4. Соглашения об именовании
 5. Ход выполнения работы
 6. Выводы
 7. Ответы на контрольные вопросы
 8. Библиография
-

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
 2. Ознакомиться с редактором vi.
 3. Выполнить упражнения по созданию и редактированию файлов.
-

Теоретические сведения

Редактор vi имеет три режима работы:

- **командный режим** — навигация и команды;
- **режим вставки** — ввод текста;
- **режим последней строки** — запись в файл, выход, установка опций.

Управление курсором

Команда	Функция
<code>h j k l</code>	<code>← ↓ ↑ →</code>
<code>0</code>	начало строки
<code>\$</code>	конец строки
<code>G</code>	конец файла
<code>nG</code>	строка n
<code>Ctrl+D</code>	пол-экрана вперёд
<code>Ctrl+U</code>	пол-экрана назад

Вставка

Команда	Функция
<code>i</code>	перед курсором
<code>a</code>	после курсора
<code>A</code>	в конец строки
<code>o</code>	новая строка снизу
<code>O</code>	новая строка сверху

Удаление

- `x` — символ
- `dw` — слово
- `d$` — до конца строки
- `dd` — строку
- `ndd` — n строк

Отмена

- `u` — отмена
- `U` — отмена изменений строки

Режим последней строки

- `:w` — сохранить
- `:wq` — сохранить и выйти
- `:q!` — выйти без сохранения
- `:set nu` — номера строк

Соглашения об именовании

- Пользователь ВМ: `zhaoxinya`
- Имя хоста: `zhaoxinya`
- Имя виртуальной машины: `ZhaoXinya2`

Ход выполнения работы

Задание 1. Создание нового файла

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
vi hello.sh
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir -p ~/work/os/lab06
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~/work/os/lab06
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
```

В редакторе `vi` нажали `i`, ввели текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

-- INSERT --

18,1

All

Нажали `Esc`, затем `:wq` для сохранения и выхода.

Файл сделан исполняемым:

```
chmod +x hello.sh
ls -l hello.sh
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/os/lab06$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 100 Oct  8 01:12 hello.sh
```

Результат:

```
-rwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 100 Oct  8 01:12 hello.sh
```

Задание 2. Редактирование существующего файла

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/os/lab06$ cd ~/work/os/lab06
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
```

Выполненные действия:

1. Переместили курсор на слово `HELL` во второй строке.
2. Нажали `i`, заменили `HELL` на `HELLO`.
3. `Esc` для возврата в командный режим.
4. Переместили курсор на четвёртую строку.
5. Удалили `LOCAL` командой `dw`.
6. Перешли в режим вставки, ввели `local`.
7. Нажали `Esc`.
8. Установили курсор на последней строке.
9. Нажали `o`, ввели `echo $HELLO`.
10. Нажали `Esc`.
11. Удалили строку командой `dd`.
12. Отменили изменение командой `u`.
13. Ввели `:wq` для сохранения и выхода.

Результат `cat hello.sh`:

```
#!/bin/bash

HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~/work/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash

HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены:

- три режима работы редактора vi;
- команды управления курсором (h , j , k , l , 0 , \$, G);
- команды вставки (i , a , A , o , O);
- команды удаления (x , dw , dd , d\$);
- команды отмены (u , U);
- команды режима последней строки (:w , :wq , :q! , :set nu);
- создание и редактирование файла hello.sh ;
- установка прав на выполнение.

Ответы на контрольные вопросы

1. Режимы vi

Командный, вставки, последней строки.

2. Как выйти без сохранения?

```
:q!
```

3. Команды позиционирования

`0`, `$`, `G`, `nG`, `Ctrl+D`, `Ctrl+U`, `w`, `b`.

4. Что такое слово в vi?

Последовательность непробельных символов.

5. Как перейти в начало/конец файла?

`gg` — начало, `G` — конец.

6. Группы команд редактирования

Вставка, удаление, замена, копирование, отмена.

7. Как заполнить строку символами \$?

В режиме вставки ввести `$` несколько раз.

8. Как отменить некорректное действие?

`u`

9. Основные команды режима последней строки

Сохранение и выход (`:w`, `:wq`, `:q`), поиск/замена (`:s/old/new/`), настройка (`:set nu`, `:set ic`), работа с файлами (`:e`, `:r`, `:w`).

10. Как определить позицию конца строки?

Команда `$`.

11. Анализ опций vi

Полный список: `:set all`. Установка/отмена: `:set option` / `:set nooption`.

12. Как определить режим работы vi?

По индикатору: `-- INSERT --`, `-- REPLACE --`, или `:` для режима последней строки.

13. Граф взаимосвязи режимов

- командный → вставки: `i`, `a`, `A`, `I`, `o`, `O`
- вставки → командный: `Esc`

- командный → последней строки: `:`
 - последней строки → командный: `Enter` или `Esc`
-

Библиография

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.: ил.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Немец Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. — Вильямс, 2014. — 1312 сс.